



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ESPACIALES

Motor cohete de propulsante líquido: CICLO PRESURIZADO

Trabajo 3
Propulsion Espacial y Lanzadores

Autores: Veneruso, Luca
Moreno Gómez, Jorge
Ortiz Tello, Alejandro

Professor: Sánchez de León Peque, Luis

Madrid, 16 de Diciembre 2024

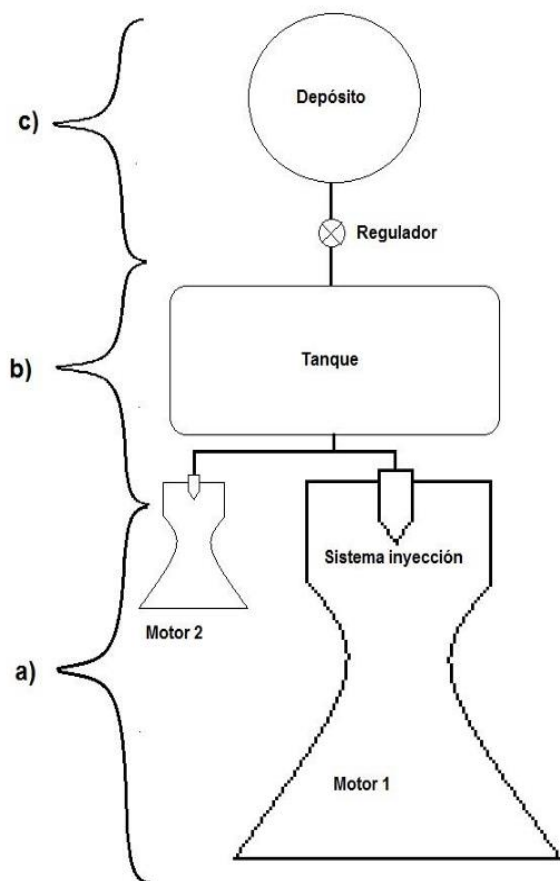
Índice

1.	Introducción.....	2
2.	Apartado A: Gastos máscos y áreas de garganta.....	3
2.1	Areas de garganta	3
2.2	Gastos máscos	4
3.	Apartado B: Tanque de propulsante	5
3.1	Volumen del tanque.....	5
3.2	Presión del tanque.....	5
4.	Apartado C: Sistema de presurización.....	5
4.1	Volumen del depósito	7
4.2	Masa de gas de presurización.....	8
4.3	Masa del depósito.....	9
5.	Conclusiones.....	11

1. Introducción

En este informe, abordaremos un problema real relacionado con el ciclo presurizado de un satélite de comunicaciones de 1500 kg de peso que emplea hidracina como propelente para mantener su órbita. La hidracina se almacena en un depósito y se utiliza mediante dos motores cohete con empujes de 8 N y 0,7 N, respectivamente. El objetivo principal es calcular los parámetros críticos para garantizar el funcionamiento eficiente y seguro del sistema de propulsión del satélite.

En la primera etapa, se calcularán los flujos másicos de funcionamiento y las áreas de la garganta de ambos motores en las condiciones operativas especificadas, teniendo en cuenta también la presión de la cámara y la relación de expansión. Posteriormente, en una segunda fase, se determinará la presión y el volumen del tanque teniendo en cuenta factores como la densidad de la hidracina y la caída de presión durante la inyección. Finalmente, como último paso de esta tarea dividida en tres partes, se procederá al diseño del sistema que alimentará el motor con gas comprimido. Estos pasos incluyen la selección de los materiales y del gas para la presurización del depósito, el cálculo de la presión inicial y el volumen necesario en el tanque, y la determinación del peso total del sistema, buscando una solución ligera y funcional al mismo tiempo.



Datos	Sistema Internacional
M_s	1500 kg
M_p	118 kg
E_1	8 N
E_2	0,7 N
x	0,4
P_c/P_s	80 : 1
P_c	$10 \times 10^5 \text{ Pa}$
$\rho_{N_2H_4}$	1032 kg/m^3
ΔP_{iny}	0,1
α	0,15
T_{ref}	298,15 K
M_N	$14 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$
M_H	$1 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$
R_u	$8,31446 \text{ J/mol} \times K$
C_{p,H_2}	$29,9 \text{ J/mol} \times K$
C_{p,N_2}	$32,1 \text{ J/mol} \times K$
C_{p,NH_3}	$54,0 \text{ J/mol} \times K$
C_{p,N_2H_4}	$98,8 \text{ J/mol} \times K$
$\Delta H_{f,N_2H_4}^\circ$	$50,6 \text{ KJ/mol}$
$\Delta H_{f,NH_3}^\circ$	$-45,9 \text{ KJ/mol}$

Tabla 1: Datos del problema

Figura 1: Sistema de propulsión

Los motores de corrección orbital, también conocidos como sistemas de propulsión de control orbital, son esenciales para mantener y modificar la órbita de un satélite o nave espacial. Estos motores pueden utilizarse para diversas maniobras, como elevar o bajar la órbita, alterar la inclinación orbital y mantener la posición orbital (station-keeping). Los motores utilizados para las correcciones orbitales varían en función de los requisitos específicos de cada misión y del tipo de satélite.

Trabajo 3. MCPL ciclo presurizado

Los motores de propulsante químico, como el de nuestro problema, utilizan reacciones químicas para generar empuje. Algunos ejemplos son los satélites de la serie **Landsat**. Estos motores utilizan hidracina para el control de actitud y el mantenimiento en órbita debido a su fiabilidad y a que la hidracina puede almacenarse como líquido sin necesidad de condiciones extremadamente criogénicas.

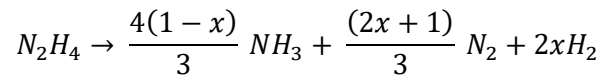
2. Apartado A: Gastos máscicos y áreas de garganta

En este apartado el sistema de propulsión está compuesto por dos toberas convergente-divergentes, una principal (1) que suministra un empuje de 8 N, y una secundaria (2) que suministra un empuje de 0,7 N.

Se pide calcular los **gastos masicos** y las **areas de garganta**, es decir ambas toberas.

2.1 Areas de garganta

En primer lugar, hay que considerar la descomposicion de la hidracina cuando esta no se transforma completamente en sus productos elementales, o sea escribiendo la ecuación de combustión de la hidracina, combinándola con la ecuación de descomposición del NH_3 :



Para simplificar la ecuación, podemos definir como coeficientes:

$$A = 1$$

$$B = \frac{4(1-x)}{3} = \frac{4}{5}$$

$$C = \frac{(2x+1)}{3} = \frac{3}{5}$$

$$D = 2x = \frac{4}{5}$$

Donde $x = 0,4$ porque en los motores de hidracina que utiliza el satélite, se descompone el 40 % de NH_3 .

De esta forma es posible calcular la masa molecular media de los productos y el C_p medio de los productos:

$$\tilde{M}_{prod} = \frac{B \times (M_N + 3 \times M_H) + C \times (2 \times M_N) + D \times (2 \times M_H)}{B + C + D} = \mathbf{14,54 \text{ g/mol}}$$

$$\tilde{C}_{p,prod} = \frac{B \times C_{p,NH_3} + C \times C_{p,N_2} + D \times C_{p,H_2}}{B + C + D} = \mathbf{39,26 \text{ J/mol} \times K}$$

Con estos valores, obtenemos:

$$R_u = C_p - C_v = 8,31446 \text{ J/mol} \times K$$

Trabajo 3. MCPL ciclo presurizado

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{C_p}{C_p - R} = 1,27 \rightarrow \Gamma(\gamma) = \sqrt{\gamma} \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} = 0,662$$

Con el dato de la relación de expansión de la tobera $\frac{P_s}{P_c}$, se obtiene la relación de áreas de las toberas:

$$\varepsilon = \frac{A_s}{A_g} = \frac{\Gamma(\gamma)}{\left(\frac{P_s}{P_g} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1} \left[1 - \left(\frac{P_s}{P_g} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]}} = 8,756$$

Hasta ahora, no ha sido necesario diferenciar entre ambas toberas, ya que los productos de la reacción son idénticos en ambas. Esto se debe a que la reacción es la misma en cada una, a excepción del flujo másico en cada tobera, que no ha sido necesario considerar hasta ahora.

Para continuar:

$$C_{e,vacio} = \frac{E}{p_c A_g} = \Gamma(\gamma) \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma-1} \left[1 - \left(\frac{P_s}{P_c} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]} + \varepsilon \left(\frac{P_s}{P_c} - \frac{P_{amb}}{P_c} \right)$$

Se asumirá que el sistema opera en vacío, $P_{amb} = 0$, ya que nos encontramos en operaciones de mantenimiento orbital, y teniendo en cuenta los empujes para las dos toberas $E_1 = 8 \text{ N}$ y $E_2 = 0,7 \text{ N}$, con $P_c = 10 \text{ bar}$, se pueden despejar las áreas de garganta:

$$A_{g,1} = 4,73 \text{ mm}^2$$

$$A_{g,2} = 0,414 \text{ mm}^2$$

2.2 Gastos másicos

Una vez obtenidas las áreas de garganta, el cálculo de los gastos másicos es sencillo. De hecho, es necesario tener en cuenta el parámetro c^* , que se obtiene mediante la temperatura de combustión.

$$c^* = \frac{p_c A_g}{\dot{m}} \rightarrow \dot{m} = \frac{p_c A_g}{c^*}$$

Con $c^* = \frac{\sqrt{R T_c}}{\Gamma(\gamma)}$. Por tanto, es necesario obtener la temperatura de la cámara. El resto es conocido. Para ello, hay que considerar la reacción completa.

La entalpia de la reacción se obtiene a partir de la formación de los productos:

$$\Delta H_{reacc} = \sum_{i \in \text{reacts}} \Delta H_f^\circ - \sum_{i \in \text{prods}} \Delta H_f^\circ = \tilde{C}_{p,prod} \times (T_c - T_{ref})$$

$$\Delta H_{reacc} = \Delta H_{f,N_2H_4}^\circ - \frac{4}{5} \Delta H_{f,NH_3}^\circ = 87,35 \text{ J/mol} \times K$$

Trabajo 3. MCPL ciclo presurizado

Con lo que, se obtiene una $T_c = 1308,6 \text{ K} \rightarrow c^* = \frac{\sqrt{R T_c}}{\Gamma(\gamma)} = \mathbf{1307,9 \text{ m/s}}$

A partir del valor de la velocidad característica, se obtienen los gastos másicos en ambas tobera teniendo en cuenta los distintos valores de áreas de garganta calculados anteriormente:

$$\dot{m}_{g,1} = \mathbf{3,65 \text{ g/s}}$$

$$\dot{m}_{g,2} = \mathbf{0,317 \text{ g/s}}$$

Se comprende que los gastos másicos sean de bajo orden, debido a las características intrínsecamente bajas de ambas toberas. Esto se debe a que este motor se emplea para correcciones orbitales, donde no se requieren altos valores de empuje.

Los valores típicos son: $0,1 - 1 \text{ g/s}$ para motores pequeños y de hasta 10 g/s para motores más grandes (Motor Aerojet Rocketdyne MR-106: gasto masico típico de $0,3 - 0,6 \text{ g/s}$).

Ejemplos de satélites con estos valores típicos son: **Intelsat 35e**, un satélite de comunicaciones que utiliza motores de hidracina para el control de la actitud y motores bipropelentes para las correcciones orbitales principales, y el **telescopio espacial Hubble**, que utiliza motores de hidracina para corregir su órbita y mantener la estabilidad durante las observaciones.

3. Apartado B: Tanque de propulsante

En este apartado se definirá el tanque de propulsante. Es decir, se calcularán la presión en el tanque y su volumen.

3.1 Volumen del tanque

La hidracina que lleva este satélite tiene una densidad $\rho_{N_2H_4} = 1032 \text{ kg/m}^3$ y se supone que la hidracina ocupa la totalidad del tanque en el instante inicial. Además, se sabe que el motor cohete dispone de 118 kg de propulsante:

$$V_T = \frac{M_p}{\rho_{N_2H_4}} = \mathbf{0,114 \text{ m}^3}$$

3.2 Presión del tanque

Se sabe que el salto de presión entre el tanque y la cámara de combustión es igual a ΔP_{iny} y se supone que no hay perdidas de presión, así que la presión del tanque es la presión de inyección, y se conoce P_c :

$$P_T = P_c + \Delta P_{iny} \times P_c = \mathbf{11 \text{ bar}}$$

4. Apartado C: Sistema de presurización

Por último, se pide diseñar un sistema de alimentación por gas presurizado. Para ello, se solicita realizar un estudio de diferentes combinaciones de materiales de los depósitos y gases de presurización. Como se indica en el enunciado, este sistema de presurización incorpora un regulador para mantener la presión del tanque P_T constante, siempre y cuando el salto de presiones a través del mismo supere el 15% del valor de la presión en el tanque ($\alpha = 0,15$).

Trabajo 3. MCPL ciclo presurizado

Para dicho estudio, partimos aplicando el primer principio al sistema de presurización, es decir, en un volumen de control equivalente al volumen que ocupa el gas de presurización en el depósito y en el tanque. Considerando que la presión en el tanque P_T es constante, ya que el sistema de alimentación cuenta con un regulador de presión, se obtiene:

$$U(t) - U_0 = q_{0,t} + \tau_{0,t}$$

Teniendo en cuenta que la evolución del gas es adiabática y no recibe aporte de calor, utilizando la ecuación de estado del gas ideal, se deriva la siguiente ecuación:

$$\gamma_g P_T V_{gT} + (P_D - P_{D,0}) V_D = (\gamma - 1) q_{0,t} \rightarrow \gamma_g P_T V_{gT} + (P_D - P_{D,0}) V_D = 0$$

Cuando el tanque se vacía, queda completamente lleno de gas, por lo que se aplica esta expresión en el instante final, cuando el tanque se encuentra lleno de gas de presurización:

$$t = t_b \rightarrow V_{gT} = V_T$$

Para asegurar que la presión en el tanque se mantenga constante hasta el instante final, se debe cumplir:

$$P_{D,f} \geq (1 + \alpha) P_T$$

Para el cálculo del instante final se toma el valor límite, $P_{D,f} = (1 + \alpha) P_T$ con lo que queda:

$$\gamma_g P_T V_T + ((1 + \alpha) P_T - P_{D,0}) V_D = 0$$

de donde se puede obtener el volumen del depósito:

$$V_D = \gamma_g V_T \frac{1}{\frac{P_{D,0}}{P_T} - (1 + \alpha)}$$

Además, considerando los depósitos esféricos de pared delgada, se pueden expresar las masas del gas (W_g), del depósito (W_m) y la masa total del sistema de presurización (W_D), en función de sus propiedades:

$$\begin{cases} W_g = \frac{P_{D,0} V_D}{R_g T_{D,0}} \\ W_m = \frac{3}{2} P_{D,0} V_D \frac{\rho_m}{\sigma_u} \\ W_D = W_g + W_m \end{cases}$$

Se puede observar que el volumen del depósito y la masa del gas dependen únicamente del gas utilizado, mientras que la masa del depósito depende del material del depósito y del gas utilizado. A continuación, se lleva a cabo el estudio de diferentes configuraciones de gases y materiales de los depósitos. El análisis se realizará para aquellos que se mencionan en la teoría, ya que son los que se utilizan con mayor frecuencia en motores.

Se estudiarán 15 combinaciones: considerando 5 gases de presurización y 3 materiales para el depósito. Además, se toma $T_{D,0} = 20^\circ\text{C}$, o sea la temperatura a la que se toman todas las propiedades.

Trabajo 3. MCPL ciclo presurizado

Gas	M (g/mol)	R (J/k $\times$ kl)	γ
Aire	28,97	287,0	1,4
H_2	2,014	4128,3	1,41
H_e	4,002	2077,6	1,66
CO_2	44,02	188,9	1,3
A_r	39,94	208,2	1,67

Tabla 2: Gases de estudio

Material	ρ_m (kg/m³)	σ_u (GPa)
Aluminio	2810	0,45
Acero inox.	8190	0,54
Material Comp	1600	3,8

Tabla 3: Materiales del depósito de estudio

Hay que tener en cuenta que $P_{D,0} \geq P_{D,f} \geq (1 + \alpha)P_T = (1 + 0,15)11 = 12,7 \text{ bar}$ y por eso se varía $P_{D,0}$ comenzando en 13 y hasta un valor que permita obtener información suficiente.

4.1 Volumen del depósito

$P_{D,0}$ (bar)	Aire	H_2	H_e	CO_2	A_r
13	5,031	5,067	5,965	4,672	6,001
14	1,304	1,314	1,547	1,211	1,556
15	0,749	0,755	0,889	0,696	0,894
16	0,526	0,529	0,623	0,488	0,627
17	0,405	0,408	0,480	0,376	0,483
18	0,329	0,332	0,390	0,306	0,393
19	0,277	0,279	0,329	0,258	0,331
20	0,240	0,241	0,284	0,223	0,286
21	0,211	0,212	0,250	0,196	0,252
22	0,188	0,190	0,223	0,175	0,225
23	0,170	0,171	0,202	0,158	0,203
24	0,155	0,156	0,184	0,144	0,185
25	0,143	0,144	0,169	0,132	0,170
26	0,132	0,133	0,156	0,123	0,157
27	0,123	0,124	0,146	0,114	0,146

Tabla 4: Volumen del depósito en función de la $P_{D,0}$ y el gas

Como se observa en la tabla 4, el volumen del depósito es poco sensible a la variación del gas. Esto se debe a que el volumen depende del coeficiente de dilatación, que se mueve en un rango de 1,3 a 1,7.

Se observa la gran disminución que sufre el volumen al incrementar la presión inicial del depósito, $P_{D,0}$.

Trabajo 3. MCPL ciclo presurizado

Finalmente, se obtiene que el CO_2 , que tiene el menor coeficiente, proporciona los volúmenes óptimos, ya que para un mismo valor de presión inicial en el depósito es el que ocupa menos volumen.

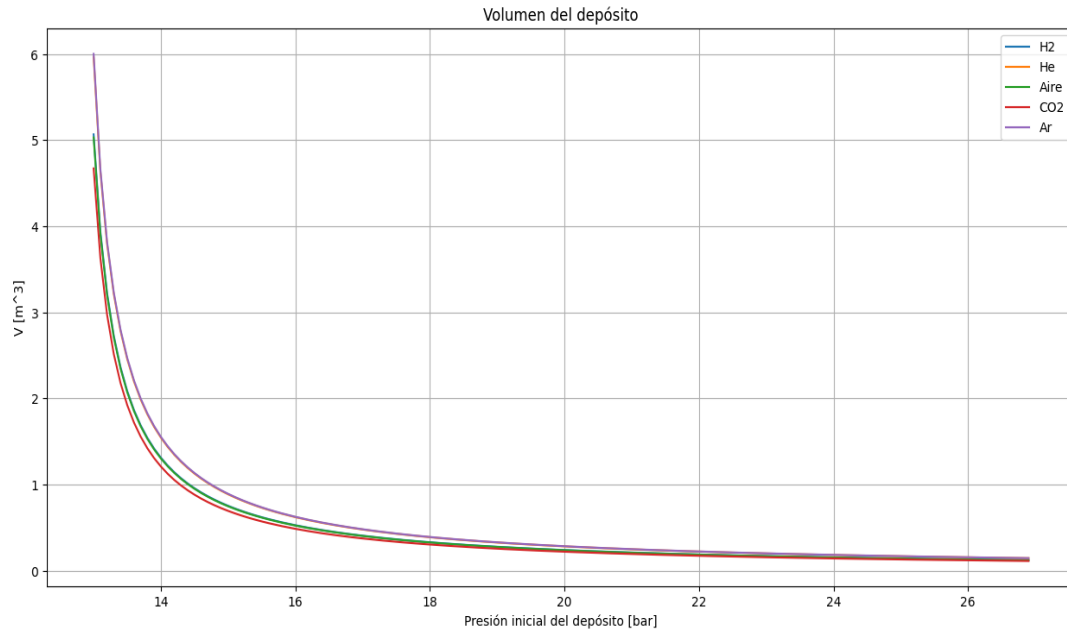


Figura 2: Volumen del depósito en función de la $P_{D,0}$ y del gas

4.2 Masa de gas de presurización

$P_{D,0}(\text{bar})$	Aire	H_2	He	CO_2	Ar
13	5,427	12,70	77,51	109,3	127,5
14	1,515	3,545	21,64	30,53	35,59
15	0,933	2,182	13,32	18,79	21,91
16	0,698	1,633	9,967	14,06	16,39
17	0,571	1,336	8,156	11,50	13,41
18	0,492	1,150	7,021	9,904	11,55
19	0,437	1,023	6,244	8,808	10,27
20	0,398	0,930	5,679	8,010	9,339
21	0,368	0,860	5,248	7,404	8,631
22	0,344	0,804	4,910	6,927	8,075
23	0,325	0,760	4,637	6,542	7,627
24	0,309	0,723	4,413	6,225	7,257
25	0,296	0,692	4,224	5,959	6,947
26	0,285	0,666	4,064	5,733	6,684
27	0,275	0,643	3,927	5,539	6,457

Tabla 5: Masa gas de presurización (kg)

En esta ecuación $W_g = \frac{P_{D,0} V_D}{R_g T_{D,0}}$ se puede observar cómo el peso varía en función de la presión inicial del depósito, el volumen, la temperatura y la constante R del gas. Al comparar diferentes gases a temperatura constante y con una presión inicial dada, se observa que el

Trabajo 3. MCPL ciclo presurizado

peso del gas depende principalmente de dicha constante **R**. Dado que R es inversamente proporcional al peso molecular del gas, los gases de bajo peso molecular (como el hidrógeno y el helio) tendrán una masa gas muy baja. En cambio, a medida que aumenta el peso molecular, la masa del gas aumentará considerablemente. Además, se puede observar que el peso disminuye cuando aumenta la presión inicial del depósito, por lo que, para reducir el peso, es recomendable elegir un gas de baja masa molecular y una presión del depósito alta.

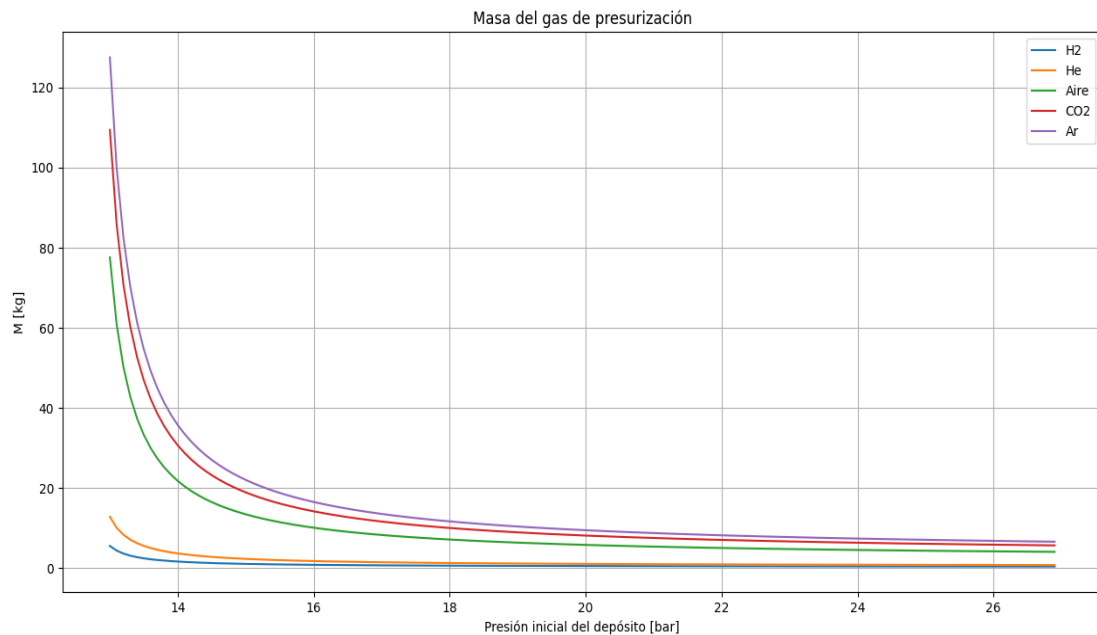


Figura 3: Masa del gas de presurización en función de la $P_{D,0}$ y del gas

4.3 Masa del depósito

Depósito de Acero inoxidable					
$P_{D,0}(\text{bar})$	H_2	H_e	Aire	CO_2	A_r
13	149,9	176,4	148,8	138,2	177,5
14	41,84	49,26	41,54	38,58	49,56
15	25,75	30,32	25,57	23,74	30,50
16	19,27	22,69	19,13	17,77	22,82
17	15,77	18,56	15,66	14,54	18,67
18	13,57	15,98	13,48	12,52	16,08
19	12,07	14,21	11,99	11,13	14,30
20	10,98	12,92	10,90	10,12	13,00
21	10,15	11,95	10,07	9,355	12,02
22	9,493	11,18	9,426	8,753	11,24
23	8,966	10,56	8,902	8,266	10,62
24	8,531	10,04	8,471	7,866	10,10
25	8,167	9,615	8,109	7,530	9,673
26	7,858	9,251	7,802	7,245	9,307
27	7,591	8,937	7,537	6,999	8,991

Tabla 6: Masa depósito de Aluminio (kg)

Depósito de Aluminio					
$P_{D,0}(\text{bar})$	H_2	H_e	Aire	CO_2	A_r
13	61,70	72,64	61,26	56,89	73,08
14	17,23	20,28	17,10	15,88	20,40
15	10,60	12,48	10,53	9,776	12,56
16	7,934	9,340	7,877	7,315	9,397
17	6,492	7,643	6,446	5,985	7,689
18	5,589	6,580	5,549	5,153	6,619
19	4,970	5,852	4,935	4,583	5,887
20	4,520	5,322	4,488	4,167	5,354
21	4,178	4,918	4,148	3,852	4,948
22	3,909	4,602	3,881	3,604	4,629
23	3,691	4,346	3,665	3,403	4,372
24	3,513	4,135	3,488	3,239	4,160
25	3,363	3,959	3,339	3,100	3,983
26	3,235	3,809	3,212	2,983	3,832
27	3,125	3,680	3,103	2,882	3,702

Tabla 7: Masa depósito de Acero inoxidable (kg)

Trabajo 3. MCPL ciclo presurizado

Depósito de Material Compuesto					
$P_{D,0}(\text{bar})$	H_2	He	Aire	CO_2	Ar
13	4,160	4,898	4,131	3,836	4,927
14	1,162	1,368	1,153	1,071	1,376
15	0,715	0,842	0,710	0,659	0,847
16	0,535	0,630	0,531	0,493	0,634
17	0,438	0,515	0,435	0,404	0,518
18	0,377	0,444	0,374	0,347	0,446
19	0,335	0,395	0,333	0,309	0,397
20	0,305	0,359	0,303	0,281	0,361
21	0,282	0,332	0,280	0,260	0,334
22	0,264	0,310	0,262	0,243	0,312
23	0,249	0,293	0,247	0,230	0,295
24	0,237	0,279	0,235	0,218	0,281
25	0,227	0,267	0,225	0,209	0,269
26	0,218	0,257	0,217	0,201	0,258
27	0,211	0,248	0,209	0,194	0,250

Tabla 7: Masa depósito de material compuesto (kg)

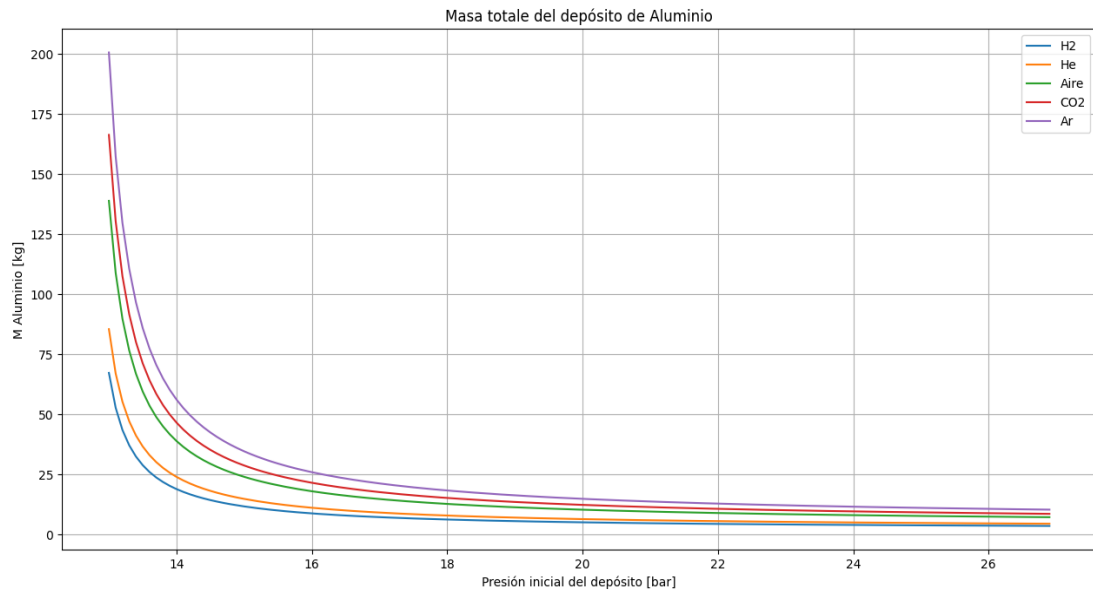


Figura 4: Masa depósito de Aluminio (kg)

La elevada densidad del acero inoxidable hace que el peso del depósito sea considerablemente mayor si se opta por este material.

En cambio, el **material compuesto** es la opción ideal, ya que tiene una densidad baja y un límite elástico muy alto, por lo que puede soportar altas presiones de gas con un espesor mucho menor que el de los otros dos materiales. Según la ecuación $W_m = \frac{3}{2} P_{D,0} V_D \frac{\rho_m}{\sigma_u}$, estas características permiten reducir la masa del depósito.

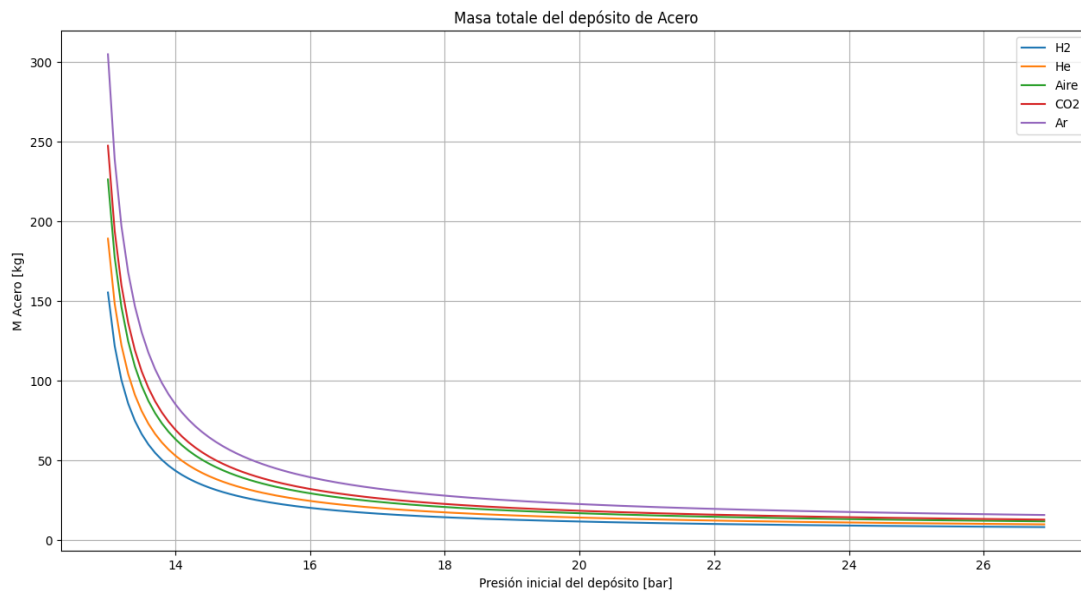


Figura 5: Masa depósito de Acero (kg)

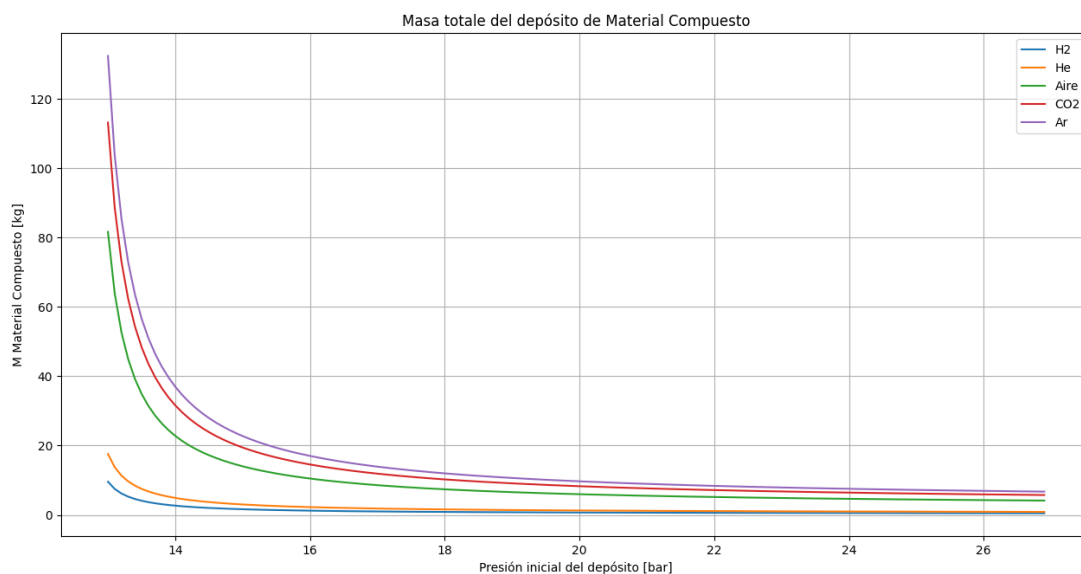


Figura 4: Masa depósito de Material compuesto (kg)

5. Conclusiones

En este análisis se presentan las conclusiones y las consideraciones sobre los parámetros críticos de nuestro satélite y sobre el sistema de ciclo presurizado. También se justifican las decisiones de diseño en función de la masa del sistema, que incluye tanto el peso del gas como el del depósito.

Gastos masicos y areas de garganta: Los cálculos mostraron que las áreas de garganta de los dos motores, uno con un empuje de 8 N y el otro de 0,7 N, son óptimas para las condiciones de funcionamiento especificadas. Las reacciones químicas de la descomposición de la hidracina, considerando una descomposición parcial del 40 %, arrojaron los valores medios de la masa molecular y la velocidad característica. Los flujos de masa calculados

Trabajo 3. MCPL ciclo presurizado

coincidían con los valores típicos de los motores de pequeña y mediana potencia, como los utilizados en los satélites Landsat y el telescopio espacial Hubble, que emplean hidracina para el control de actitud y el mantenimiento orbital.

Tanque de propulsante: El volumen del depósito de hidracina $\rho_{N_2H_4}$ se determinó considerando una densidad de 1032 kg/m^3 y una cantidad de propulsante de 118 kg, lo que resulta en un volumen de aproximadamente 114 L. La presión del tanque calculada es de 11 bar. Estos parámetros garantizan una inyección eficaz del propulsante y mantienen unas condiciones de funcionamiento óptimas.

Sistema de presurización: Se ha observado que el volumen del depósito varía ligeramente entre los diferentes gases, por lo que no se ha considerado como criterio de optimización. En cambio, reducir el peso resulta crucial para optimizar las actuaciones de un lanzador, ya que esto podría disminuir el coste de lanzamiento o permitir asignar más peso a otros sistemas del satélite de comunicaciones.

Para estudiar las diferentes configuraciones, se ha elegido un valor constante para la presión inicial del depósito ($P_{D,0} = 13 \text{ bar}$), ya que esta afecta de manera similar a todas las variables. El análisis revela que la combinación más eficiente es un **depósito de material compuesto con hidrógeno como gas presurizante**, que resulta en la masa del sistema más baja.

	Aluminio	Acero Inox.	Mat. Comp.
H_2	67,13	155,3	9,587
He	85,33	189,1	17,59
Aire	138,77	226,3	81,64
CO_2	166,23	247,5	113,2
A_r	200,55	305,0	132,4

No obstante, debido a que el hidrógeno puede actuar como oxidante al mezclarse con la hidracina, esta se reserva para sistemas que utilizan hidrógeno como combustible. En su lugar, el helio se emplea comúnmente como gas presurizante, aunque también se utiliza con frecuencia el aire por razones de coste y disponibilidad.

Además, se ha observado que el peso del depósito disminuye con el aumento de la presión inicial, por lo que, en general, se busca operar con presiones lo más altas posibles, sin llegar a valores que sobrepasen las presiones críticas de diseño (por ejemplo, $P_{D,0}/P_T > 10 \text{ bar}$), ya que el sobredimensionado del sistema podría superar las ventajas de reducción de peso. En la práctica, las presiones iniciales de los depósitos no superan los 300 bar.

La elección del helio como gas de presurización está respaldada por su uso generalizado en proyectos externos, como los satélites Intelsat. Otros estudios podrían explorar nuevos materiales compuestos o aleaciones ligeras para mejorar aún más la reducción de peso y la búsqueda de nuevos gases no reactivos y ligeros podría ofrecer mayores ventajas de eficiencia y seguridad. Sin embargo, las limitaciones de nuestro estudio incluyen la suposición de condiciones ideales, como la ausencia de pérdidas de presión significativas y las operaciones en vacío por lo que solemos añadir un margen de seguridad.